

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа «Компьютерные системы и технологии»

Направление подготовки (специальность) «Информатика и вычислительная техника»

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема задания: Оценивание результатов прямых измерений: погрешность и неопределённость

Обучающийся Ястребов-Амирханов Алекси, № группы Р3432

Руководитель практики от профильной организации: Рассадина А.А., преподаватель
ФСУиР

Руководитель практики от университета: _____

Дата 28.09.2026

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

<i>Цель работы:</i>	2
<i>Приборы и материалы:</i>	2
<i>Основные формулы и вычисления:</i>	2
<i>Итог</i>	9
<i>Вывод:</i>	9

Цель работы:

Научиться обрабатывать результаты прямых измерений двумя методами – оценкой погрешности и оценкой неопределённости – и сопоставить их на примере одних и тех же экспериментальных данных.

Приборы и материалы:

Линейка с ценой деления 1 мм.

Вариант 12. Внешний диаметр крутильного маятника.

Таблица 1 – Результаты прямых измерений

Д _{вн} , мм	25,1	24,9	25,0	24,9	24,9
----------------------	------	------	------	------	------

n = 5

Основные формулы и вычисления:

Оценка измеряемой величины

Среднее арифметическое значение:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\bar{x} = \frac{25,1+24,9+25,0+24,9+24,9}{5} = 24,96 \text{ мм}$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Сначала найдём отклонения:

$$\begin{aligned}25,1 - 24,96 &= 0,14 \\24,9 - 24,96 &= -0,06 \\25,0 - 24,96 &= 0,04 \\24,9 - 24,96 &= -0,06 \\24,9 - 24,96 &= -0,06\end{aligned}$$

Квадраты отклонений:

$$\begin{aligned}0,14^2 &= 0,0196 \\(-0,06)^2 &= 0,0036 \\0,04^2 &= 0,0016 \\(-0,06)^2 &= 0,0036 \\(-0,06)^2 &= 0,0036\end{aligned}$$

Сумма:

$$0,0196 + 0,0036 + 0,0016 + 0,0036 + 0,0036 = 0,032$$

Тогда:

$$\begin{aligned}S_x &= \sqrt{\frac{0,032}{5-1}} \\S_x &= \sqrt{0,008} = 0,0894 \text{ мм}\end{aligned}$$

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического

$$s_x = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0,0894}{\sqrt{5}} = 0,0400 \text{ мм}$$

Исключение грубых погрешностей

Используем критерий Граббса

$$G_1 = \frac{|x_{max} - \bar{x}|}{S}$$

$$G_2 = \frac{|\bar{x} - x_{min}|}{S}$$

Подставляем:

$$x_{max} = 25,1 \text{ мм}$$

$$x_{min} = 24,9 \text{ мм}$$

Для максимального значения:

$$G_1 = \frac{|25,1 - 24,96|}{0,0894} = \frac{0,14}{0,0894} = 1,57$$

Для минимального значения:

$$G_1 = \frac{|24,96 - 24,9|}{0,0894} = \frac{0,06}{0,0894} = 0,67$$

Для $n = 5$ и $q = 5\%$:

$$G_T = 1,715$$

Сравниваем:

$$G_1 = 1,57 < 1,715$$

$$G_2 = 0,67 < 1,715$$

Следовательно, **грубых погрешностей нет**, все результаты измерений сохраняются.

Проверка нормального распределения

Такая проверка по ГОСТ выполняется для выборок:

$$n > 15$$

У нас:

$$n = 5 < 15$$

Следовательно, **проверку на нормальность распределения не проводим.**

Доверительные границы случайной погрешности

Выбираем:

$$P = 0,95$$

Для $n - 1 = 4$ степеней свободы из таблицы:

$$t = 2,776$$

Доверительная случайная погрешность:

$$\varepsilon = t \cdot S_{\bar{x}}$$

Подставляем:

$$\varepsilon = 2,776 \cdot 0,040$$

Получаем:

$$\varepsilon = 0,111 \text{ мм}$$

Учёт систематической погрешности

Для линейки цена деления:

$$\Delta = 1 \text{ мм}$$

В презентации указано:

$$\theta = \frac{\Delta}{2}$$

а при отсутствии других данных приборную погрешность принимают равной половине цены наименьшего деления.

Подставляем:

$$\theta = \frac{\Delta}{2} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ мм}$$

Учёт полной абсолютной погрешности прямого измерения

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{\varepsilon^2 + \theta^2}$$

Подставляем:

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{\varepsilon^2 + \theta^2} = \sqrt{(0,111)^2 + (0,5)^2}$$

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{0,0123 + 0,25}$$

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{0,2623} = 0,512 \text{ мм}$$

Относительная погрешность

$$\delta_x = \frac{\Delta \bar{x}}{\bar{x}} \cdot 100\%$$

Подставляем:

$$\delta_x = \frac{0,512}{24,96} \cdot 100 \%$$

$$\delta_x = 2,05 \%$$

Окончательный результат методом оценки погрешности

До округления:

$$x = 24,96 \pm 0,512 \text{ мм}$$

По правилам погрешность округляем до одной-двух значащих цифр, а результат — до того же десятичного разряда.

Получаем:

$$x = (25,0 \pm 0,5) \text{ мм}$$

Оценка неопределённости

Стандартная неопределённость по типу А

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Подставляем:

$$u_A = \frac{0,0894}{\sqrt{5}} = 0,040 \text{ мм}$$

Стандартная неопределённость по типу В

$$u_B = \frac{\Delta_{\text{прибора}}}{\sqrt{3}}$$

Для нашей линейки приборная погрешность:

$$\Delta_{\text{прибора}} = 0,5 \text{ мм}$$

Тогда:

$$u_B = \frac{0,5}{\sqrt{3}} = 0,2887 \text{ мм}$$

Получаем:

$$u_B = 0,2887 \text{ мм}$$

Суммарная стандартная неопределённость

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

Подставляем:

$$u_c = \sqrt{(0,040)^2 + (0,2887)^2}$$

$$u_c = \sqrt{0,0016 + 0,0833}$$

$$u_c = \sqrt{0,0849}$$

$$u_c = 0,291 \text{ мм}$$

Получаем:

$$u_c = 0,291 \text{ мм}$$

Расширенная неопределённость

$$U = k \cdot u_c$$

При $P \approx 0,95$:

$$k = 2$$

Подставляем:

$$U = 2 \cdot 0,291$$

$$U = 0,582 \text{ мм}$$

Округляем:

$$U = 0,6 \text{ мм}$$

Окончательный результат методом оценки неопределённости

По форме записи:

$$X = x \pm U, \quad P = 0,95, \quad k = 2$$

Получаем:

$$X = (25,0 \pm 0,6) \text{ мм}$$

$$P = 0,95$$

Итог

Метод оценки погрешности:

$$x = (25,0 \pm 0,5) \text{ мм}$$
$$\delta_x = 2,05 \%$$

Метод оценки неопределённости:

$$X = (25,0 \pm 0,6) \text{ мм}$$
$$P = 0,95$$

Вывод:

В ходе лабораторной работы были обработаны результаты прямых измерений внешнего диаметра крутильного маятника двумя методами: оценкой погрешности и оценкой неопределённости. По результатам расчётов получено значение диаметра около 25,0 мм, а результаты двух методов оказались близкими: $25,0 \pm 0,5 \text{ мм}$ и $25,0 \pm 0,6 \text{ мм}$ соответственно.